Universidad Técnica Estatal de Quevedo
La primera universidad agropecuaria del Ecuador

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Software

GUÍA-RÚBRICA

TA-IND-03 · Trabajo autónomo individual

Modelos de datos, funcional y de comportamiento de un caso asignado

Campo	Detalle
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) — 4.º nivel, paralelo A
Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Unidad y contenidos	Unidad 4. Modelos de datos (entidad-relación y diagrama de clases UML), modelos funcionales (diagramas de flujo de datos y diagramas de actividades UML) y modelos de comportamiento (máquinas de estado UML) y sus interrelaciones [1]
Resultado de aprendizaje	Aplica técnicas de validación, gestión del cambio y trazabilidad de requisitos, asegurando calidad.
Componente y tipo	Trabajo Autónomo (TA) · sumativa · individual · segundo corte
Semana y fechas	Semana 11. Apertura: lunes 4 de enero de 2027. Cierre: **sábado 9 de enero de 2027, 23:59**
Peso propuesto	1,00 punto del segundo corte (sobre 10)
Entregable	Carpeta `TA-IND-03/` en su repositorio personal público: documento LaTeX de 8 a 14 páginas, PDF compilado, `referencias.bib`, fuentes editables de los modelos y `README.md`

1. Propósito

Un sistema se comprende mejor cuando se describe desde tres perspectivas complementarias: qué información maneja (datos), qué hace con ella (función) y cómo cambian sus elementos en el tiempo (comportamiento) [2]. Cada perspectiva tiene su notación: el modelo entidad-relación [3] y el diagrama de clases UML para los datos; el diagrama de flujo de datos [4] y el diagrama de actividades UML para la función; y las máquinas de estado, basadas en los statecharts [5], para el comportamiento [6]. Este trabajo le pide construir las tres sobre un mismo caso, comprobar que no se contradicen y extraer de ellas requisitos nuevos. Esa práctica es la que necesitará para la entrega 3 del Proyecto Fin de Curso (semana 13), que exige la ERS con modelos UML.

2. Asignación del caso

El lunes 4 de enero de 2027 el docente sortea en clase uno de los ocho casos de la sección 6 para cada estudiante y publica la asignación en el SGA. Varios estudiantes pueden tener el mismo caso, pero cada uno debe tomar sus propias decisiones de modelado: dos trabajos con la misma estructura, los mismos

nombres o los mismos errores constituyen el indicio complementario I6 del encuadre. Lo que el caso no diga, usted lo completa con supuestos razonables y los declara en una sección de supuestos.

3. Qué debe hacer

1. **Modelo de datos.** Elabore el modelo entidad-relación del caso con al menos 8 entidades, sus atributos, identificadores y la cardinalidad de cada relación. Luego elabore el diagrama de clases UML equivalente y explique en una tabla cómo transformó cada entidad y relación (por ejemplo, una relación muchos a muchos con atributos propios se convierte en una clase de asociación).
2. **Modelo funcional.** Elabore el DFD de nivel 0 (diagrama de contexto, con todas las entidades externas) y el DFD de nivel 1 con al menos 5 procesos, sus almacenes y flujos con nombre. Los flujos que entran y salen del nivel 1 deben coincidir con los del nivel 0 (balanceo). Elabore además el diagrama de actividades UML del proceso principal del caso, con al menos una decisión y, si corresponde, carriles por actor.
3. **Modelos de comportamiento.** Elabore la máquina de estados de 2 entidades clave del caso, con estado inicial, estados finales, el evento de cada transición y al menos una condición de guarda en cada máquina.
4. **Matriz de consistencia.** Construya una tabla que relacione cada evento de las máquinas de estado con el proceso del DFD o la acción del diagrama de actividades que lo produce y con la entidad o atributo del modelo de datos que modifica. Registre al menos dos inconsistencias que haya encontrado entre los modelos (por ejemplo, un evento que ningún proceso produce o un almacén sin entidad), explique cómo las corrigió y muestre los modelos ya corregidos.
5. **Requisitos derivados.** Redacte 10 requisitos que se desprendan de los modelos (al menos 6 funcionales y 2 de datos o de integridad), con identificador, enunciado verificable según las características de ISO/IEC/IEEE 29148 [7] y el elemento del modelo del que provienen.
6. **Documento.** Integre todo en un documento LaTeX de 8 a 14 páginas con: introducción del caso, supuestos, los cinco productos anteriores, conclusiones sobre lo que cada perspectiva reveló y no reveló, declaración de uso de inteligencia artificial y referencias en formato IEEE.

Los diagramas pueden hacerse en TikZ o en una herramienta CASE (StarUML, Enterprise Architect, draw.io u otra). En el segundo caso se insertan como imagen legible y se sube al repositorio el archivo fuente editable (`.mdj`, `.qea`, `.drawio` u otro).

4. Normas de entrega y criterios de piso

- **Estructura:** `TA-IND-03/main.tex`, `TA-IND-03/referencias.bib`, `TA-IND-03/modelos/` (fuentes editables e imágenes), `TA-IND-03/main.pdf` y `TA-IND-03/README.md`.
- **Trabajo anticipado:** el historial debe mostrar trabajo sustantivo en al menos tres días distintos entre el 4 y el 9 de enero. Si más del 50 % del contenido evaluable se sube en las 24 horas previas al cierre, se resta 1,5 puntos; si es más del 80 %, se restan 3,0 puntos.
- **SGA:** se sube solamente el PDF de una página con sus datos, el código y nombre de la tarea, la fecha límite y la URL del repositorio en una sola línea.

Criterios de piso: su incumplimiento implica calificación CERO

P1. PDF con la URL del repositorio. El estudiante debe subir al LMS (SGA) un documento PDF con carátula (datos de identificación) que muestre claramente, en una sola línea, la URL del repositorio donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible, o no se cumple esta directriz, la calificación es CERO. El PDF del SGA tiene una sola página.

P2. PDF reproducible. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX mediante clonación del repositorio y compilación del archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

P3. Plazo. El contenido subido después del sábado 9 de enero de 2027 a las 23:59 no se considera; si todo el contenido evaluable se sube después de esa hora, la calificación es CERO.

P4. Integridad. Plagio, contenido generado por inteligencia artificial y presentado como propio, o cualquiera de los indicios graves G1 a G6 del encuadre (referencias con datos falsos, citas que la fuente no respalda, restos de un asistente de IA, artefactos inexistentes o incapacidad de explicar lo entregado) implican CERO.

P5. Caso asignado. Un trabajo sobre un caso distinto del sorteado no se califica y obtiene CERO.

5. Rúbrica de evaluación

Cada criterio se califica con un nivel de 0 a 4. Los pesos reproducen las dimensiones que el encuadre fija para los trabajos individuales: D1 10 %, D2 25 %, D3 20 %, D4 25 %, D5 10 % y D6 10 %. Un producto ausente, no verificable en el repositorio o falso vale 0.

$$\text{Nota previa} = \sum_{i=1}^{9} \frac{n_i}{4} \times w_i, \qquad \text{Nota final} = \max(0,\ \text{Nota previa} - \text{Penalizaciones})$$

Penalizaciones del encuadre: falta de la declaración de uso de IA ($-0{,}3$); referencias en formato distinto de IEEE (C9 = 0); trabajo a última hora ($-1{,}5$ o $-3{,}0$); dos indicios complementarios de uso de IA ($-1{,}5$) o tres o más ($-3{,}0$).

Tabla 1: Rúbrica analítica de TA-IND-03.

Criterio	Peso	4 Excelente	3 Bueno	2 Aceptable	1 Insuficiente	0 Ausente
C1. Completitud y constancia D1	1,0	Los seis productos completos y en la estructura pedida; trabajo en tres o más días con commits que describen el avance; fuentes editables en el repositorio.	Un producto incompleto o trabajo en solo tres días con avance desigual.	Dos productos incompletos o fuentes editables ausentes.	Tres o más productos ausentes o un único commit.	Repositorio sin el trabajo.
C2. Fundamentación de las notaciones D2	2,5	Usa cada notación (ER, clases, DFD, actividades y estados) con su semántica exacta; explica la transformación ER a clases y el balanceo de los DFD con fuentes citadas.	Una imprecisión de notación o una justificación sin fuente.	Mezcla notaciones (por ejemplo, flechas de control en el DFD) o explica sin aplicar.	Errores conceptuales graves en dos o más notaciones.	Sin fundamentación.
C3. Modelo de datos D3	0,7	Ocho o más entidades con atributos, identificadores y cardinalidades correctas; diagrama de clases equivalente con multiplicidades y tabla de transformación.	Una cardinalidad o multiplicidad errónea.	Menos de ocho entidades o diagrama de clases que no corresponde al ER.	Entidades sin relaciones o sin cardinalidades.	Ausente.
C4. Modelo funcional D3	0,7	Contexto con todas las entidades externas; nivel 1 con cinco o más procesos, almacenes y flujos con nombre, balanceado con el nivel 0; actividades con decisión y carriles.	Un flujo sin nombre o un desbalance menor.	DFD de nivel 1 con menos de cinco procesos o sin balanceo; actividades lineales.	DFD que describe control en lugar de datos.	Ausente.
C5. Modelos de comportamiento D3	0,6	Dos máquinas de estado con estados inicial y finales, eventos en todas las transiciones y guardas pertinentes.	Una transición sin evento o una guarda ausente.	Solo una máquina, o estados que son acciones y no situaciones.	Diagramas que no son máquinas de estado.	Ausente.
C6. Matriz de consistencia y corrección D4	1,5	Matriz completa evento–proceso–entidad; dos o más inconsistencias reales detectadas, explicadas y corregidas en los modelos.	Matriz completa con una sola inconsistencia corregida.	Matriz parcial o inconsistencias detectadas sin corregir.	Matriz sin relación real con los modelos.	Ausente.

Continúa en la página siguiente. . .

Criterio	Peso	4 Excelente	3 Bueno	2 Aceptable	1 Insuficiente	0 Ausente
C7. Requisitos derivados D4	1,0	Diez requisitos verificables, singulares y sin términos vagos, cada uno con el elemento de modelo de origen; cubren los tipos pedidos.	Uno o dos requisitos ambiguos o sin origen.	Varios requisitos vagos o que no se desprenden de los modelos.	Requisitos genéricos aplicables a cualquier sistema.	Ausente.
C8. Comunicación D5	1,0	Documento LaTeX limpio, diagramas legibles, supuestos declarados y conclusiones sobre lo que aportó cada perspectiva.	Defectos menores de formato o de legibilidad.	Diagramas difíciles de leer o conclusiones genéricas.	Documento desordenado.	Sin documento legible.
C9. Referencias, ética e integridad D6	1,0	Referencias IEEE verificables, citadas donde se usan; declaración de uso de IA completa; decisiones de modelado propias.	Un campo omitido o una cita sin respaldo.	Referencias escasas o antiguas.	Mal citadas o sin declaración de IA.	Sin referencias o en formato distinto de IEEE.

Ejemplo de cálculo

Niveles C1 a C9: 4, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3. Nota previa $= 1{,}0 + 1{,}875 + 0{,}525 + 0{,}525 + 0{,}3 + 1{,}125 + 0{,}75 + 1{,}0 + 0{,}75 = 7{,}85 \approx 7{,}9$. Si el 60 % del contenido se subió en las últimas 24 horas, la nota final es $7{,}85 - 1{,}5 = 6{,}35 \approx 6{,}4$.

6. Banco de casos para el sorteo

Caso 1. Parqueadero municipal con tarjeta prepago

El municipio administra un parqueadero de 300 plazas en tres niveles. Los conductores compran una tarjeta prepago y la recargan en caja o en línea; al entrar, la barrera lee la tarjeta y registra el vehículo; al salir, descuenta el tiempo según la tarifa por fracción. Hay abonados mensuales con plaza reservada, multas por pérdida de tarjeta y un supervisor que cierra la caja de cada turno. Entidad con estados sugerida: la tarjeta (activa, sin saldo, bloqueada, anulada) y la plaza.

Caso 2. Banco de alimentos comunitario

Una fundación recibe donaciones de supermercados y productores, las clasifica por tipo y fecha de caducidad, y las entrega a comedores y familias registradas según su número de miembros. Los voluntarios registran la recepción, el almacenamiento por estanterías y el despacho; los lotes próximos a caducar se priorizan y los vencidos se dan de baja con acta. Entidad con estados sugerida: el lote donado y la solicitud de una organización beneficiaria.

Caso 3. Taller de mantenimiento de motocicletas

El taller recibe motocicletas para mantenimiento preventivo o reparación. Al ingreso se registra el vehículo, el propietario y el kilometraje; el jefe de taller diagnostica, prepara una proforma con repuestos y mano de obra y espera la aprobación del cliente; un mecánico ejecuta el trabajo y el cajero factura. Los repuestos tienen inventario mínimo y proveedores. Entidad con estados sugerida: la orden de trabajo y la proforma.

Caso 4. Préstamo de bicicletas públicas

La ciudad tiene 12 estaciones con anclajes y 150 bicicletas. Los usuarios se registran con su cédula y una tarjeta bancaria, desbloquean una bicicleta con la aplicación, la usan hasta 45 minutos sin costo y pagan por el tiempo excedente. El personal de mantenimiento retira las bicicletas dañadas y redistribuye las de estaciones llenas a vacías. Entidad con estados sugerida: la bicicleta y el viaje.

Caso 5. Préstamo de equipos de laboratorio universitario

Un laboratorio presta equipos (osciloscopios, multímetros, kits de microcontroladores) a estudiantes y docentes. El préstamo se reserva por franja horaria, se entrega con una lista de verificación del estado del equipo y se devuelve con otra; los daños generan un informe y una sanción, y los equipos pasan por calibración periódica. Entidad con estados sugerida: el equipo y la reserva.

Caso 6. Hostal familiar con reservas en línea

Un hostal de 14 habitaciones de distintos tipos recibe reservas por su página web y por agencias. La reserva se garantiza con un anticipo, se confirma, se registra la entrada (check-in) con los datos

de cada huésped y se cierra con la salida (check-out) y la factura de consumos adicionales. La limpieza de cada habitación se registra antes de volver a ofrecerla. Entidad con estados sugerida: la reserva y la habitación.

Caso 7. Recolección de reciclaje por rutas

Una empresa municipal recoge materiales reciclables (papel, plástico, vidrio y metal) en puntos de acopio de los barrios, según rutas y horarios semanales. Cada camión tiene un conductor y dos recolectores; en el centro de clasificación se pesa lo recibido por tipo y punto de acopio, y se vende a empresas recicladoras. Los vecinos reportan contenedores llenos o dañados. Entidad con estados sugerida: el contenedor y la ruta del día.

Caso 8. Lavandería con entrega a domicilio

Una lavandería recibe pedidos en el local o por mensajería; un repartidor recoge las prendas, que se registran por tipo, servicio (lavado, planchado, lavado en seco) y peso. El pedido pasa por lavado y control de calidad antes de la entrega; los reclamos por prendas dañadas o perdidas se resuelven con un descuento o una reposición. Los clientes frecuentes acumulan puntos. Entidad con estados sugerida: el pedido y la prenda.

Referencias

[1] Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa. Sílabo de asignatura: Ingeniería de requerimientos, paralelo A, periodo regular 2026–2027 SPA. Sistema de Gestión Académica (SGA), Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026. Elaborado el 29 de octubre de 2026.

[2] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2010. ISBN 978-3-642-12577-5.

[3] Peter Pin-Shan Chen. The entity-relationship model — toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, 1(1):9–36, 1976. doi: $10.1145/320434.320440$.

[4] Tom DeMarco. *Structured Analysis and System Specification*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA, 1979. ISBN 978-0-13-854380-6.

[5] David Harel. Statecharts: A visual formalism for complex systems. *Science of Computer Programming*, 8(3):231–274, 1987. doi: $10.1016/0167\text{-}6423(87)90035\text{-}9$.

[6] Object Management Group. Unified modeling language (OMG UML), version 2.5.1. OMG Standard, document formal/2017-12-05, 2017.

[7] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. International Standard, 2018.